الموصلات الكهربائية والعوازل



💡 **فكرة الدرس:** **الموصلات** مواد تسمح بمرور التيار الكهربائي كالفلزات والجرافيت، و**العوازل** مواد لا تسمح بمروره كالبلاستيك والزجاج والخشب. التيار الكهربائي في الفلزات هو **تدفق الإلكترونات**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الموصل والعازل
- أصنف المواد إلى موصلات وعوازل
- أعلل استخدام النحاس في الأسلاك
- أذكر استخدامات العوازل

📖 مفردات الدرس

الموصل
مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها

العازل
مادة لا توصل التيار الكهربائي

التيار الكهربائي
معدل تدفق الشحنة

الجرافيت
شكل من أشكال الكربون موصل للكهرباء

المقاومة
ممانعة المادة لمرور التيار

الموصلات

- الفلزات أمثلة على الموصلات الجيدة
- أفضلها **الفضة والنحاس والذهب**
- يُستخدم **النحاس** في الأسلاك لأنه أقل تكلفة
- **الجرافيت** لا فلز موصل، يُستخدم في أقلام الرصاص
- التيار في الفلز = تدفق الإلكترونات من القطب السالب إلى الموجب

العوازل

- البلاستيك والزجاج والخشب والأقمشة
- لها مقاومة كهربائية عالية جدًا
- تُستخدم لتغليف الأسلاك ومقابض الأدوات
- على أبراج الكهرباء أجزاء خزفية عازلة تمنع وصول التيار إلى البرج

الشحن والتوصيل

- يمكن أن تكتسب العوازل **شحنة ساكنة** لكنها لا تتحرك فيها
- الموصل **لا يُشحن** إلا إذا كان معزولًا
- الماء يوصل الكهرباء فاحذر لمس الأجهزة بيد مبللة


الصورة ١-١ هذه الأبراج مصنوعة من الفولاذ وهو من الموصِّلات، والأجزاء التي تظهر على شكل أقراص هي عوازل مصنوعة من مادة خزفية تشبه تلك المستخدمة في صنع صحون المطبخ. تجعل هذه العوازل التيّار الكهربائي يتدفّق عبر الأسلاك فقط وتمنعه من التدفّق نحو الأبراج الفلزّية

أسئلة

الأجزاء العازلة على أبراج نقل الكهرباء

✏️ أمثلة محلولة

صنّف: نحاس، خشب، ألومنيوم، زجاج

الحل: الموصلات: النحاس والألومنيوم، والعوازل: الخشب والزجاج

لماذا تُصنع أسلاك الكهرباء من النحاس رغم أن الفضة أفضل توصيلًا؟

الحل: لأن النحاس أقل تكلفة بكثير

لماذا تُصنع مسامير القابس من النحاس الأصفر؟

الحل: لأنه موصل جيد للكهرباء وصلب

⭐ تذكّر

- الفلزات + الجرافيت = موصلات
- البلاستيك والزجاج والخشب = عوازل
- العازل يمكن أن يُشحن بالدلك

⚠️ انتبه من الخطأ

- العوازل ليست عديمة الفائدة، بل تحمينا من الصعق
- الجرافيت ليس فلزًا لكنه موصل

🧩 **نشاط:** صنّف عشرة أشياء في منزلك إلى موصلات وعوازل في جدول

✅ أختبر نفسي

١. أفضل ثلاثة موصلات؟

٢. مثال لعازل؟

٣. ما التيار في الفلزات؟

الإجابات: (١) الفضة والنحاس والذهب ، (٢) البلاستيك ، (٣) تدفق الإلكترونات